

PHÂN TÍCH **SUPERSTORE DATASET**

*TÌNH HÌNH KINH DOANH VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ
DOANH NGHIỆP ĐANG ĐỐI MẶT*



Bảng nội dung

▶ 01

Giới thiệu

Giới thiệu bộ dữ liệu, hiểu về doanh nghiệp

▶ 03

Phân tích dữ liệu khám phá

Phân tích dữ liệu, tìm ra insights và giải pháp

▶ 02

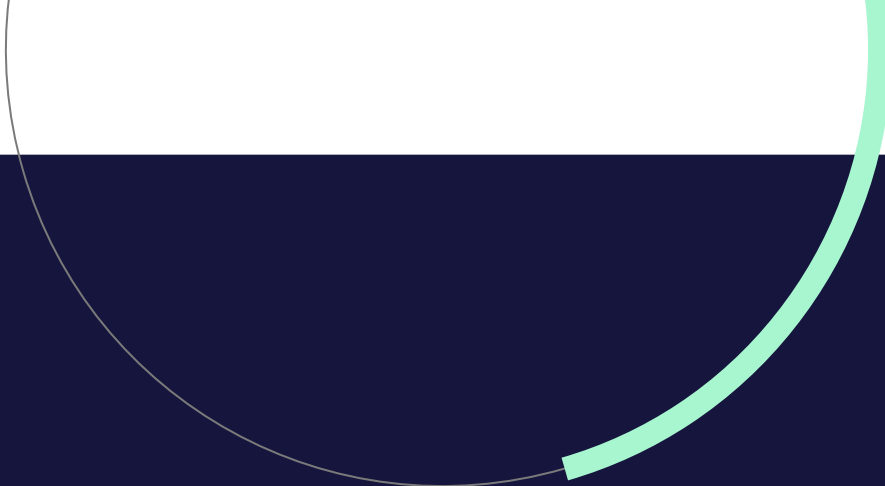
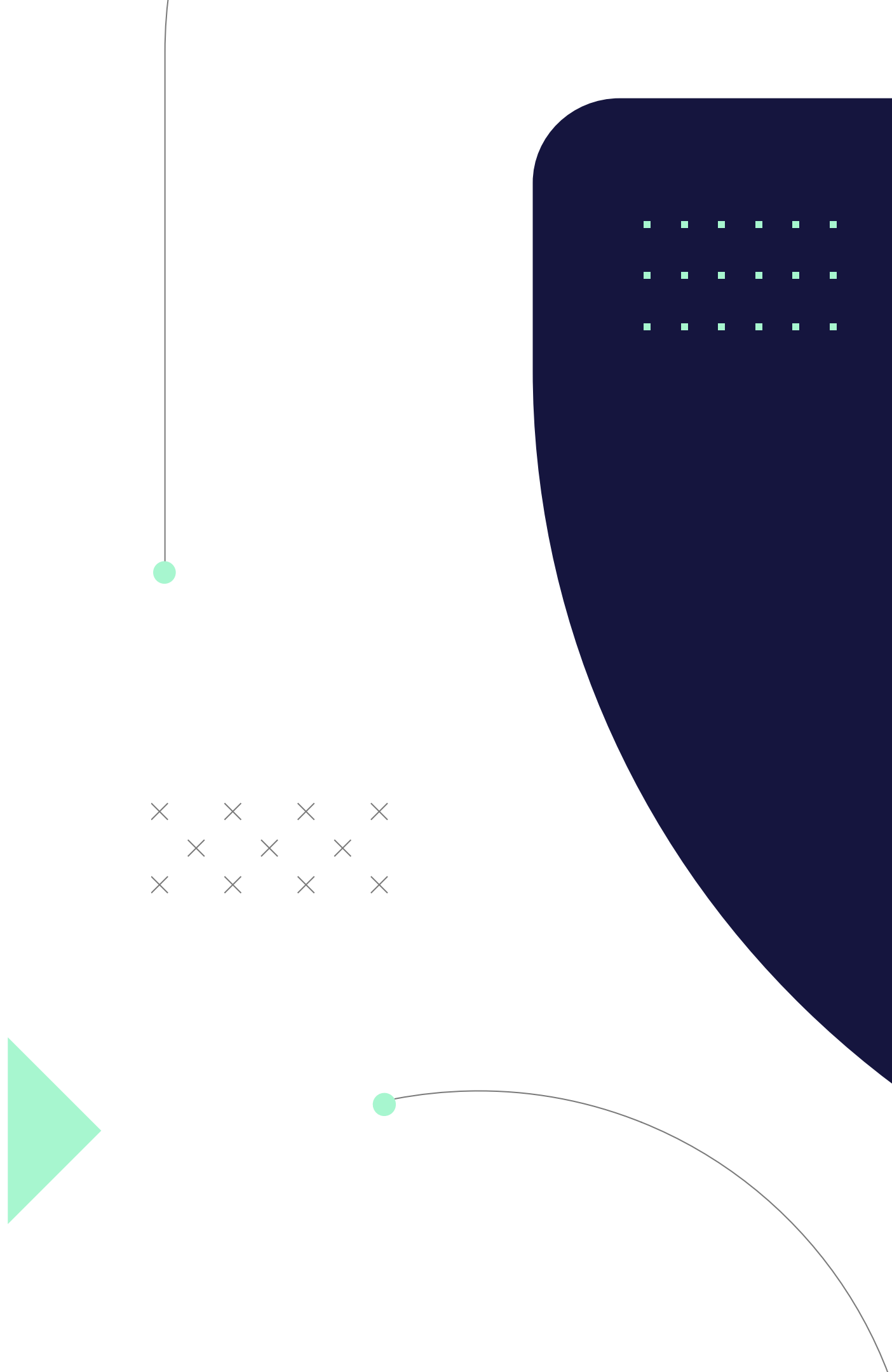
Tiền xử lý dữ liệu

Loại bỏ lỗi, làm dữ liệu chính xác và sạch sẽ

▶ 04

Kết luận

Tóm tắt toàn bộ bài báo cáo



01

Giới thiệu

Thông tin liên quan đến doanh số,
lợi nhuận và các sự thật thú vị
khác về một gã khổng lồ siêu thị.

Tổng quan về Dataset

Row ID	Order ID	Order Date	Ship Date	Ship Mode	Customer ID	Customer Name	Segment	Country	City	State	Postal Code	Region	Product ID	Category	Sub-Category	Sub-Category	Product Name	Sales	Quantity	Discount	Profit
43	CA-2016-101343	17 Tháng Bảy 2016	22 Tháng Bảy 2016	Standard Class	RA-19885	Ruben Ausman	Corporate	United States	Los Angeles	California	90049	West	OFF-ST-10003479	Office Supplies	Storage	Storage	Eldon Base for stackable storage shelf, platinum	\$77,88	2	0	3,89
514	CA-2017-163405	21 Tháng Mười Hai 2017	25 Tháng Mười Hai 2017	Standard Class	BN-11515	Bradley Nguyen	Consumer	United States	Los Angeles	California	90049	West	OFF-AR-10003811	Office Supplies	Art	Art	Newell 327	\$6,63	3	0	1,79
515	CA-2017-163405	21 Tháng Mười Hai 2017	25 Tháng Mười Hai 2017	Standard Class	BN-11515	Bradley Nguyen	Consumer	United States	Los Angeles	California	90049	West	OFF-AR-10001246	Office Supplies	Art	Art	Newell 317	\$5,88	2	0	1,71
1606	US-2016-115819	19 Tháng Tư 2016	24 Tháng Tư 2016	Second Class	JO-15280	Jas O'Carroll	Consumer	United States	Los Angeles	California	90049	West	OFF-AR-10000823	Office Supplies	Art	Art	Newell 307	\$5,46	3	0	1,53
1607	US-2016-115819	19 Tháng Tư 2016	24 Tháng Tư 2016	Second Class	JO-15280	Jas O'Carroll	Consumer	United States	Los Angeles	California	90049	West	OFF-AR-10004456	Office Supplies	Art	Art	Panasonic KP-4ABK Battery-Operated Pencil Sharpener	\$73,2	5	0	21,23
1609	US-2016-115819	19 Tháng Tư 2016	24 Tháng Tư 2016	Second Class	JO-15280	Jas O'Carroll	Consumer	United States	Los Angeles	California	90049	West	OFF-PA-10002377	Office Supplies	Paper	Paper	Adams Telephone Message Book W/Dividers/Space For Phone Numbers, 5 1/4"X8 1/2", 200/Messages	\$22,72	4	0	10,22
1807	US-2016-116729	25 Tháng Mười Hai 2016	28 Tháng Mười Hai 2016	First Class	GK-14620	Grace Kelly	Corporate	United States	Los Angeles	California	90049	West	OFF-PA-10002005	Office Supplies	Paper	Paper	Xerox 225	\$45,36	7	0	21,77
2060	CA-2014-106439	31 Tháng Mười 2014	04 Tháng Mười Một 2014	Standard Class	GG-14650	Greg Guthrie	Corporate	United States	Los Angeles	California	90049	West	OFF-FA-10002975	Office Supplies	Fasteners	Fasteners	Staples	\$11,34	3	0	5,22
2061	CA-2014-106439	31 Tháng Mười 2014	04 Tháng Mười Một 2014	Standard Class	GG-14650	Greg Guthrie	Corporate	United States	Los Angeles	California	90049	West	OFF-ST-10003996	Office Supplies	Storage	Storage	Letter/Legal File Tote with Clear Snap-On Lid, Black Granite	\$80,3	5	0	20,88
2063	CA-2014-106439	31 Tháng Mười 2014	04 Tháng Mười Một 2014	Standard Class	GG-14650	Greg Guthrie	Corporate	United States	Los Angeles	California	90049	West	OFF-PA-10000477	Office Supplies	Paper	Paper	Xerox 1952	\$64,74	13	0	30,43
2065	CA-2014-106439	31 Tháng Mười 2014	04 Tháng Mười Một 2014	Standard Class	GG-14650	Greg Guthrie	Corporate	United States	Los Angeles	California	90049	West	OFF-ST-10001963	Office Supplies	Storage	Storage	Tennsco Regal Shelving Units	\$405,64	4	0	12,17
2068	CA-2014-106439	31 Tháng Mười 2014	04 Tháng Mười Một 2014	Standard Class	GG-14650	Greg Guthrie	Corporate	United States	Los Angeles	California	90049	West	OFF-AR-10001419	Office Supplies	Art	Art	Newell 325	\$12,39	3	0	3,72
2191	CA-2016-118913	25 Tháng Sáu 2016	29 Tháng Sáu 2016	Standard Class	AS-10240	Alan Shonely	Consumer	United States	Los Angeles	California	90049	West	OFF-AP-10000692	Office Supplies	Appliances	Appliances	Fellowes Mighty 8 Compact Surge Protector	\$60,81	3	0	17,03
2492	CA-2014-113579	13 Tháng Mười Hai 2014	15 Tháng Mười Hai 2014	Second Class	KD-16345	Katherine Ducich	Consumer	United States	Los Angeles	California	90049	West	OFF-PA-10001457	Office Supplies	Paper	Paper	White GlueTop Scratch Pads	\$90,24	6	0	41,51
2944	CA-2017-126242	19 Tháng Mười Một 2017	24 Tháng Mười Một 2017	Standard Class	MC-18100	Mick Crebagga	Consumer	United States	Los Angeles	California	90049	West	OFF-ST-10000675	Office Supplies	Storage	Storage	File Shuttle II and Handi-File, Black	\$305,01	9	0	76,25
3534	CA-2014-110849	18 Tháng Tư 2014	23 Tháng Tư 2014	Standard Class	JL-15835	John Lee	Consumer	United States	Los Angeles	California	90049	West	OFF-AR-10002375	Office Supplies	Art	Art	Newell 351	\$13,12	4	0	3,80
3535	CA-2014-110849	18 Tháng Tư 2014	23 Tháng Tư 2014	Standard Class	JL-15835	John Lee	Consumer	United States	Los Angeles	California	90049	West	OFF-AR-10000657	Office Supplies	Art	Art	Binney & Smith inkTank Desk Highlighter, Chisel Tip, Yellow, 12/Box	\$10,75	5	0	3,55
3536	CA-2014-110849	18 Tháng Tư 2014	23 Tháng Tư 2014	Standard Class	JL-15835	John Lee	Consumer	United States	Los Angeles	California	90049	West	OFF-FA-10000134	Office Supplies	Fasteners	Fasteners	Advantus Push Pins, Aluminum Head	\$11,62	2	0	3,60
3565	CA-2016-130029	03 Tháng Bảy 2016	06 Tháng Bảy 2016	First Class	GT-14755	Guy Thornton	Consumer	United States	Los Angeles	California	90049	West	OFF-PA-10000552	Office Supplies	Paper	Paper	Xerox 200	\$12,96	2	0	6,22
3566	CA-2016-130029	03 Tháng Bảy 2016	06 Tháng Bảy 2016	First Class	GT-14755	Guy Thornton	Consumer	United States	Los Angeles	California	90049	West	OFF-FA-10001135	Office Supplies	Fasteners	Fasteners	Brites Rubber Bands, 1 1/2 oz. Box	\$3,96	2	0	0,08
3759	CA-2015-167745	18 Tháng Chín 2015	23 Tháng Chín 2015	Standard Class	GB-14530	George Bell	Corporate	United States	Los Angeles	California	90049	West	OFF-AR-10003602	Office Supplies	Art	Art	Quartet Omega Colored Chalk, 12/Pack	\$11,68	2	0	5,49
3760	CA-2015-167745	18 Tháng Chín 2015	23 Tháng Chín 2015	Standard Class	GB-14530	George Bell	Corporate	United States	Los Angeles	California	90049	West	OFF-SU-10004782	Office Supplies	Supplies	Supplies	Elite 5" Scissors	\$16,9	2	0	5,07
3844	CA-2014-101931	28 Tháng Mười 2014	31 Tháng Mười 2014	First Class	TS-21370	Todd Sumrall	Corporate	United States	Los Angeles	California	90049	West	OFF-SU-10002301	Office Supplies	Supplies	Supplies	Serrated Blade or Curved Handle Hand Letter Openers	\$6,28	2	0	0,06
3845	CA-2014-101931	28 Tháng Mười 2014	31 Tháng Mười 2014	First Class	TS-21370	Todd Sumrall	Corporate	United States	Los Angeles	California	90049	West	OFF-SU-10000646	Office Supplies	Supplies	Supplies	Premier Automatic Letter Opener	\$480,74	2	0	14,42
3847	CA-2014-101931	28 Tháng Mười 2014	31 Tháng Mười 2014	First Class	TS-21370	Todd Sumrall	Corporate	United States	Los Angeles	California	90049	West	OFF-ST-10003442	Office Supplies	Storage	Storage	Eldon Portable Mobile Manager	\$141,4	5	0	38,18
4339	CA-2015-125234	27 Tháng Mười Một 2015	01 Tháng Mười Hai 2015	Standard Class	SN-20710	Steve Nguyen	Home Office	United States	Los Angeles	California	90049	West	OFF-PA-10000482	Office Supplies	Paper	Paper	Snap-A-Way Black Print Carbonless Ruled Speed Letter, Triplicate	\$113,82	3	0	53,50
4481	CA-2016-109365	03 Tháng Mười Một 2016	08 Tháng Mười Một 2016	Standard Class	XP-21865	Xylona Preis	Consumer	United States	Los Angeles	California	90049	West	OFF-FA-10001561	Office Supplies	Fasteners	Fasteners	Stockwell Push Pins	\$15,26	7	0	5,04
4482	CA-2016-109365	03 Tháng Mười Một 2016	08 Tháng Mười Một 2016	Standard Class	XP-21865	Xylona Preis	Consumer	United States	Los Angeles	California	90049	West	OFF-AP-10002998	Office Supplies	Appliances	Appliances	Holmes 99% HEPA Air Purifier	\$43,32	2	0	14,30
4484	CA-2016-109365	03 Tháng Mười Một 2016	08 Tháng Mười Một 2016	Standard Class	XP-21865	Xylona Preis	Consumer	United States	Los Angeles	California	90049	West	OFF-PA-10001725	Office Supplies	Paper	Paper	Xerox 1892	\$116,28	3	0	56,98
4486	CA-2016-109365	03 Tháng Mười Một 2016	08 Tháng Mười Một 2016	Standard Class	XP-21865	Xylona Preis	Consumer	United States	Los Angeles	California	90049	West	OFF-PA-10000477	Office Supplies	Paper	Paper	Xerox 22	\$19,44	3	0	9,33
4487	CA-2016-109365	03 Tháng Mười Một 2016	08 Tháng Mười Một 2016	Standard Class	XP-21865	Xylona Preis	Consumer	United States	Los Angeles	California	90049	West	OFF-PA-10004359	Office Supplies	Paper	Paper	Multicolor Computer Printout Paper	\$314,55	3	0	150,98
4561	CA-2015-118871	04 Tháng Mười Hai 2015	09 Tháng Mười Hai 2015	Second Class	HM-14860	Harry Marie	Corporate	United States	Los Angeles	California	90049	West	OFF-EN-10003296	Office Supplies	Envelopes	Envelopes	Tyvek Side-Opening Peel & Seal Expanding Envelopes	\$271,44	3	0	122,15
4709	CA-2017-138149	29 Tháng Sáu 2017	30 Tháng Sáu 2017	First Class	WB-21850	William Brown	Consumer	United States	Los Angeles	California	90049	West	OFF-ST-10002974	Office Supplies	Storage	Storage	Trav-L-File Heavy-Duty Shuttle II, Black	\$130,71	3	0	39,21
4710	CA-2017-138149	29 Tháng Sáu 2017	30 Tháng Sáu 2017	First Class	WB-21850	William Brown	Consumer	United States	Los Angeles	California	90049	West	OFF-AR-10000255	Office Supplies	Art	Art	Newell 328	\$11,68	2	0	3,04
5218	CA-2017-134635	15 Tháng Tư 2017	17 Tháng Tư 2017	Second Class	NS-18640	Noel Staavos	Corporate	United States	Los Angeles	California	90049	West	OFF-PA-10002254	Office Supplies	Paper	Paper	Xerox 1883	\$79,14	3	0	36,40
5328	CA-2014-130813	06 Tháng Giêng 2014	08 Tháng Giêng 2014	Second Class	LS-17230	Lycoris Saunders	Consumer	United States	Los Angeles	California	90049	West	OFF-PA-10002005	Office Supplies	Paper	Paper	Xerox 225	\$19,44	3	0	9,33



Kaggle - Tác giả: VIVEK CHOWDHURY.



1 bảng- 21 cột - 9994 dòng.



Bộ dữ liệu chứa thông tin liên quan đến Sales, Profits và các thông tin thú vị khác của Siêu thị.



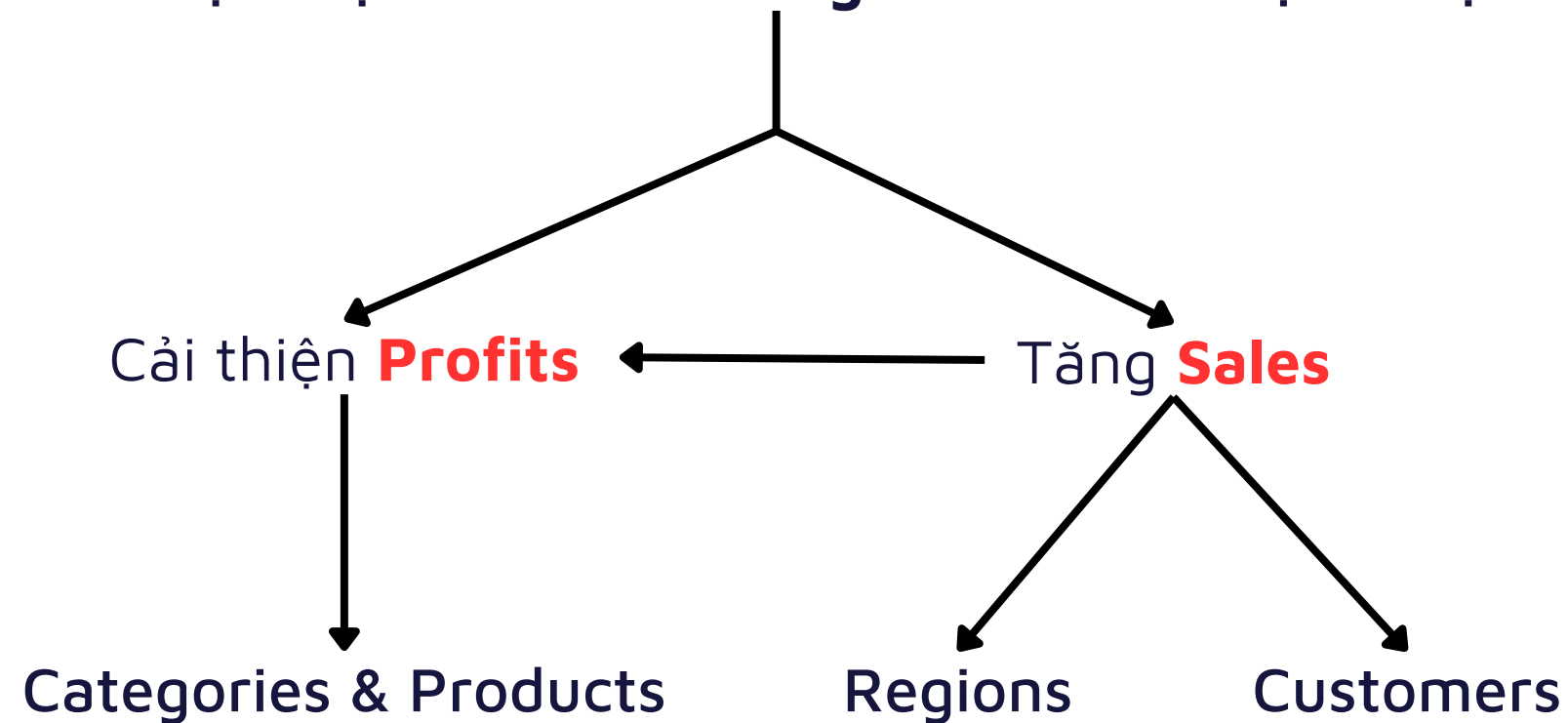
Bối cảnh

▶ Superstore - Mỹ - 2014 → 2017.

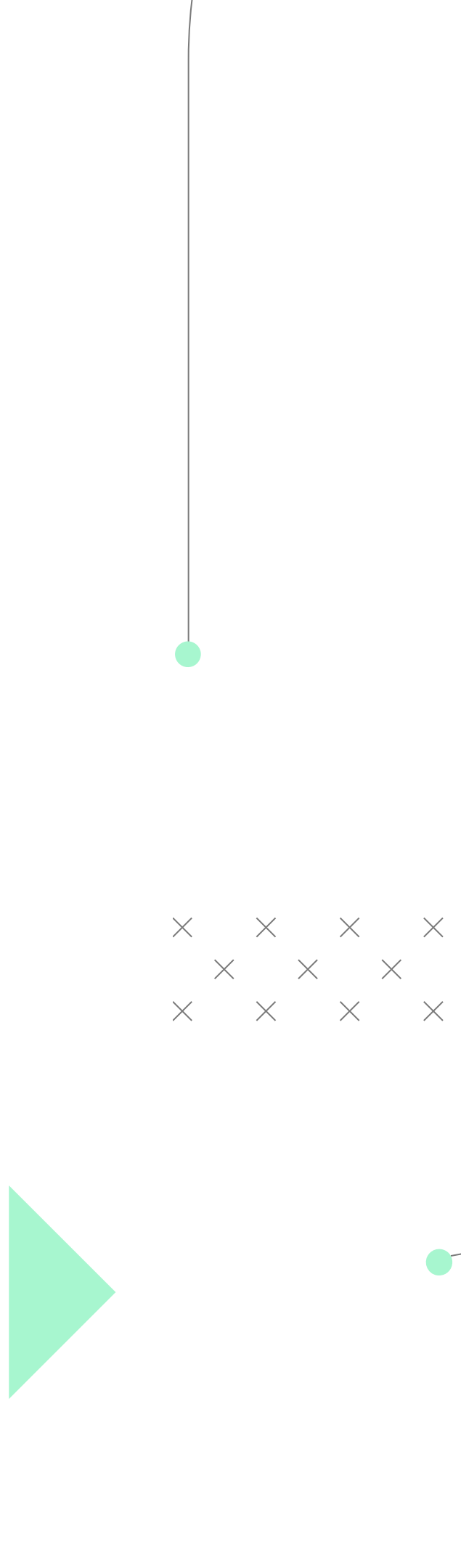
▶ Nhu cầu thị trường ngày càng tăng và sự cạnh tranh khốc liệt.



Mong muốn tìm hướng phát triển phù hợp nhất để
cải thiện hiệu xuất bán hàng - tối ưu hóa lợi nhuận.



▶ Tìm hiểu các lựa chọn tối ưu liên quan đến **categories & products, regions, customer segments** → Quyết định nên tập trung nỗ lực vào đâu và những lĩnh vực nào cần tránh xa. ▶



02

Tiền xử lý dữ liệu

1

Kiểm tra giá trị null

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
```

```
RangeIndex: 9994 entries, 0 to 9993
```

```
Data columns (total 21 columns):
```

#	Column	Non-Null Count	Dtype
0	Row ID	9994 non-null	int64
1	Order ID	9994 non-null	object
2	Order Date	9994 non-null	object
3	Ship Date	9994 non-null	object
4	Ship Mode	9994 non-null	object
5	Customer ID	9994 non-null	object
6	Customer Name	9994 non-null	object
7	Segment	9994 non-null	object
8	Country	9994 non-null	object
9	City	9994 non-null	object
10	State	9994 non-null	object
11	Postal Code	9994 non-null	int64
12	Region	9994 non-null	object
13	Product ID	9994 non-null	object
14	Category	9994 non-null	object
15	Sub-Category	9994 non-null	object
16	Product Name	9994 non-null	object
17	Sales	9994 non-null	float64
18	Quantity	9994 non-null	int64
19	Discount	9994 non-null	float64
20	Profit	9994 non-null	float64

```
dtypes: float64(3), int64(3), object(15)
```

```
memory usage: 1.6+ MB
```

2

Kiểm tra duplicate

```
[16] duplicates = db[db.duplicated()]
      print("\nTổng số hàng bị trùng lặp:", duplicates.shape[0])
```

```
Tổng số hàng bị trùng lặp: 0
```

3

Các thông số thống kê

```
[17] db.describe()
```

	Row ID	Postal Code	Sales	Quantity	Discount	Profit
count	9994.000000	9994.000000	9994.000000	9994.000000	9994.000000	9994.000000
mean	4997.500000	55190.379428	229.858001	3.789574	0.156203	28.656896
std	2885.163629	32063.693350	623.245101	2.225110	0.206452	234.260108
min	1.000000	1040.000000	0.444000	1.000000	0.000000	-6599.978000
25%	2499.250000	23223.000000	17.280000	2.000000	0.000000	1.728750
50%	4997.500000	56430.500000	54.490000	3.000000	0.200000	8.666500
75%	7495.750000	90008.000000	209.940000	5.000000	0.200000	29.364000
max	9994.000000	99301.000000	22638.480000	14.000000	0.800000	8399.976000

Sales

Product Name	Sales	Sum of Quantity
Cisco TelePresence System EX90 Videoconferencing Unit	\$22.638,48	6
Hoover Replacement Belt for Commercial Guardsman Heavy-Duty Upright Vacuum	\$0,444	1

Profits

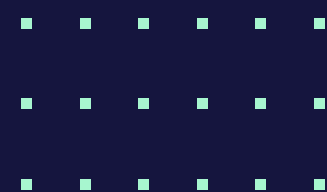
Product Name	Sum of Profit	Sum of Quantity
Canon imageCLASS 2200 Advanced Copier	25.199,93	20
Cubify CubeX 3D Printer Double Head Print	-8.879,97	9



DỮ LIỆU SẠCH

03

Phân tích dữ liệu khám phá



Tổng quan

5009

Count of Order ID

793

Count of Customer ID

1,97M

Total Sales After Discount

286,40K

Sum of Profit

458,61

AOV

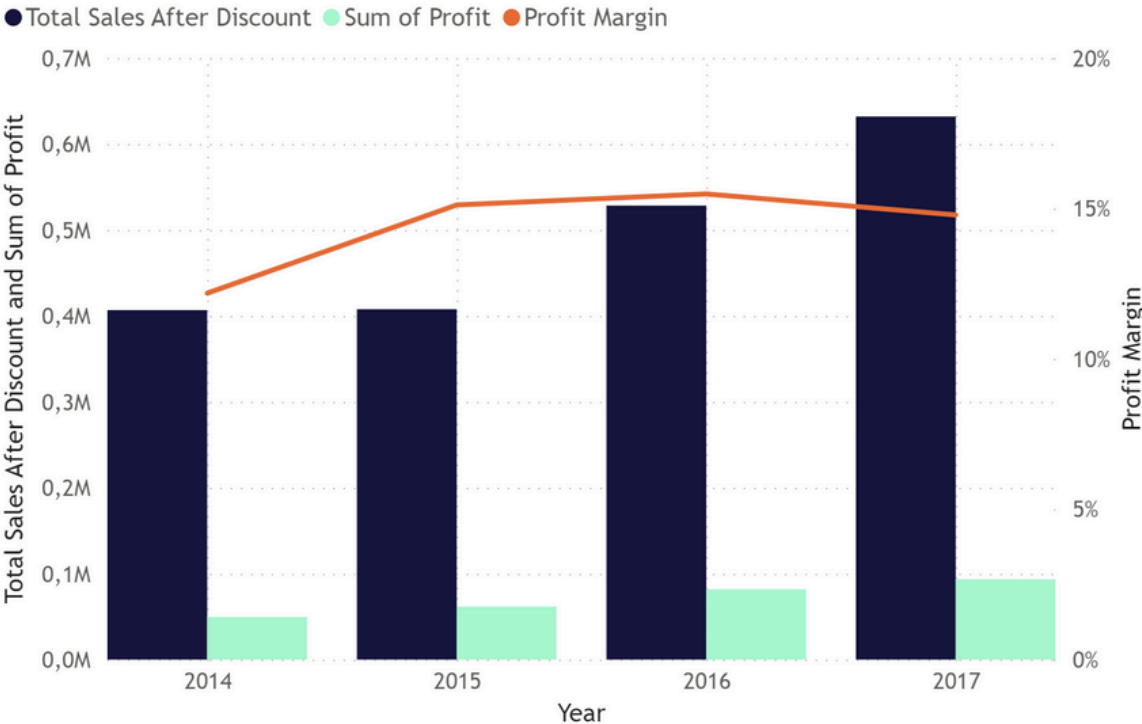
7,56

AOQ

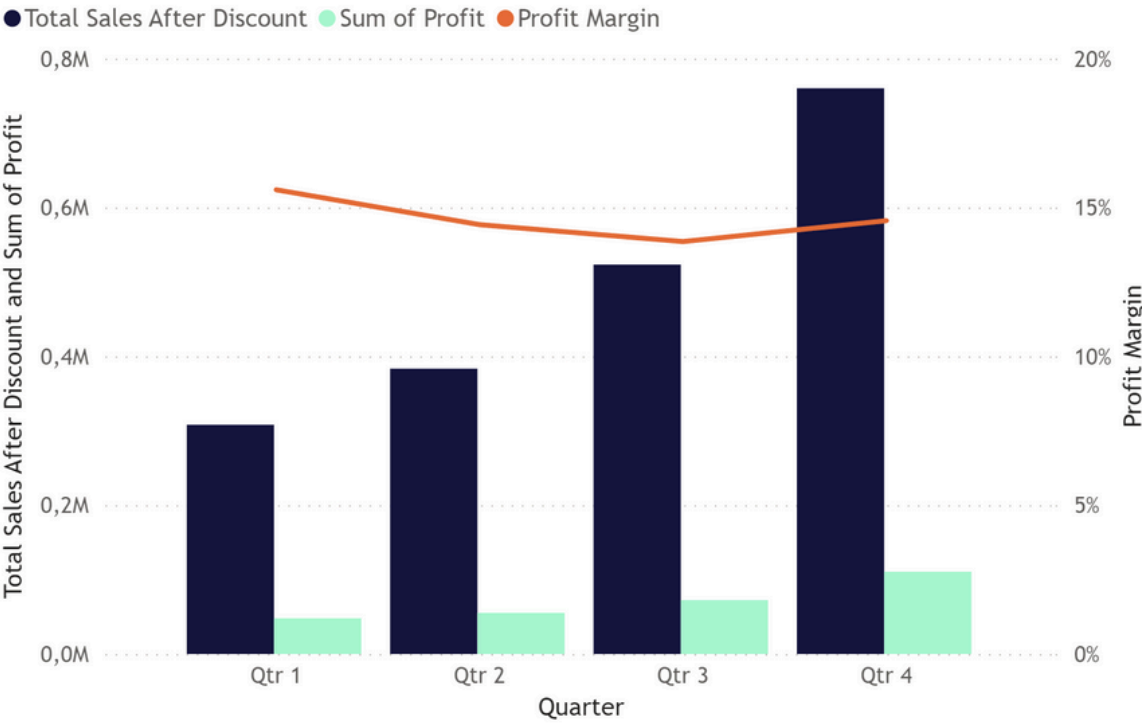
14,50%

Profit Margin

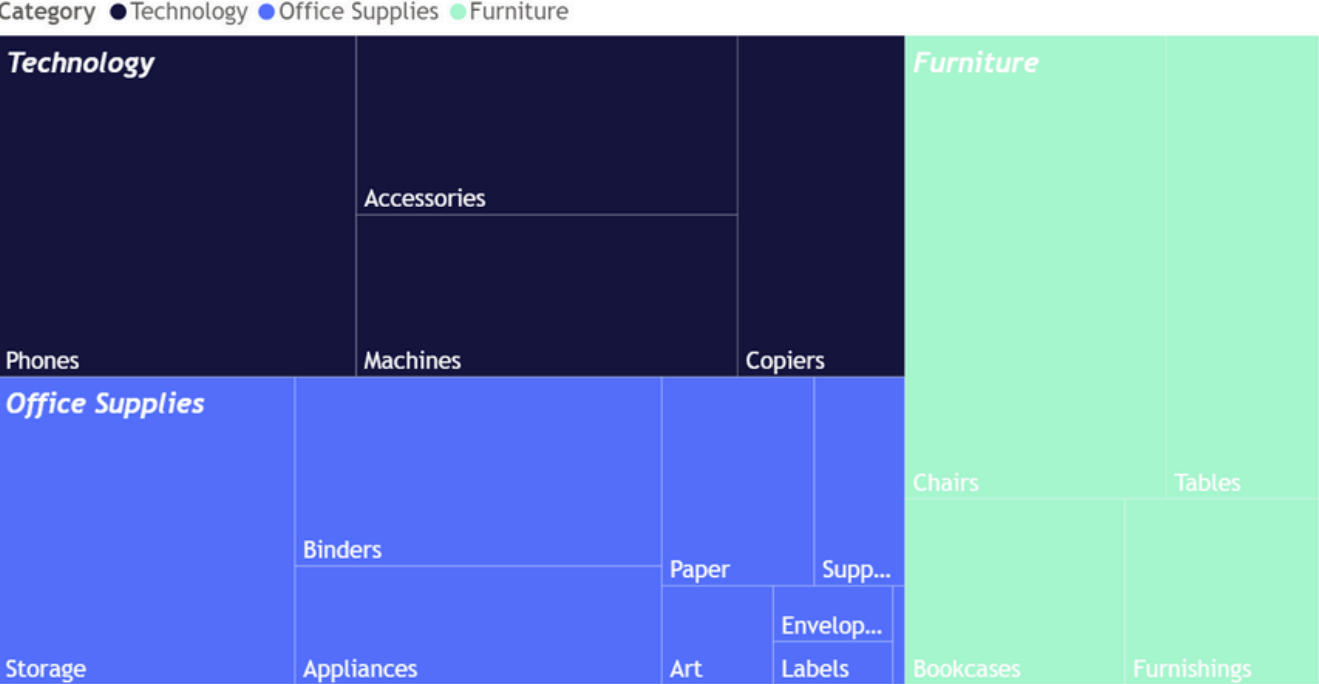
Total Sales After Discount, Sum of Profit and Profit Margin by Year



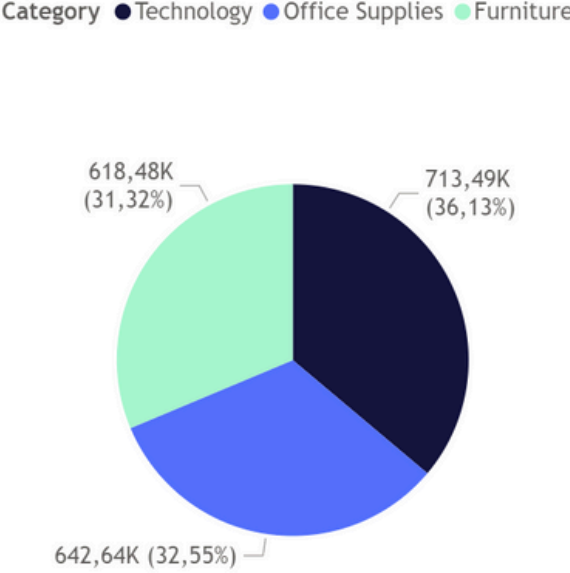
Total Sales After Discount, Sum of Profit and Profit Margin by Quarter



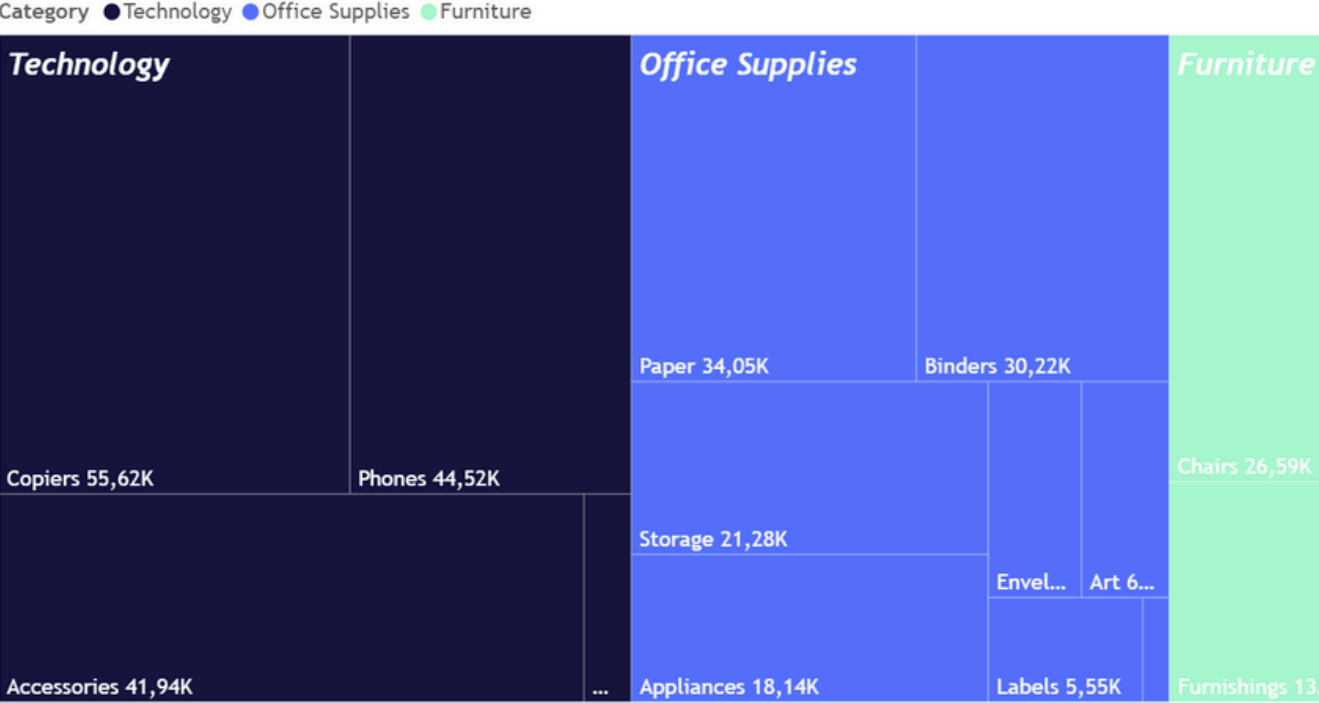
Total Sales After Discount by Category and Sub-Category



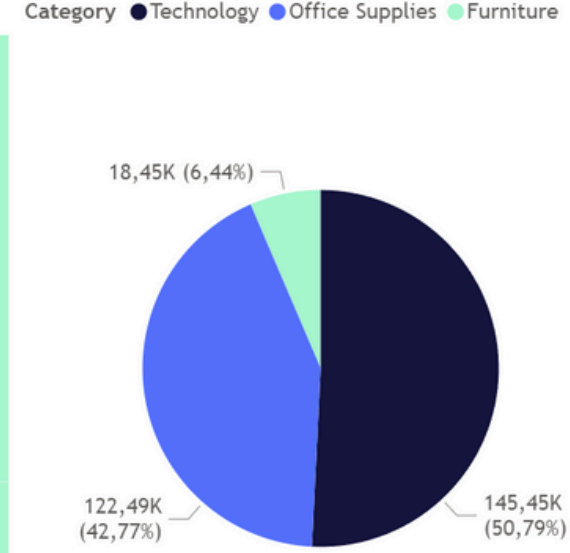
Total Sales After Discount by Category



Sum of Profit by Category and Sub-Category



Sum of Profit by Category



Tổng quan

5009

Count of Order ID

793

Count of Customer ID

1,97M

Total Sales After Discount

286,40K

Sum of Profit

458,61

AOV

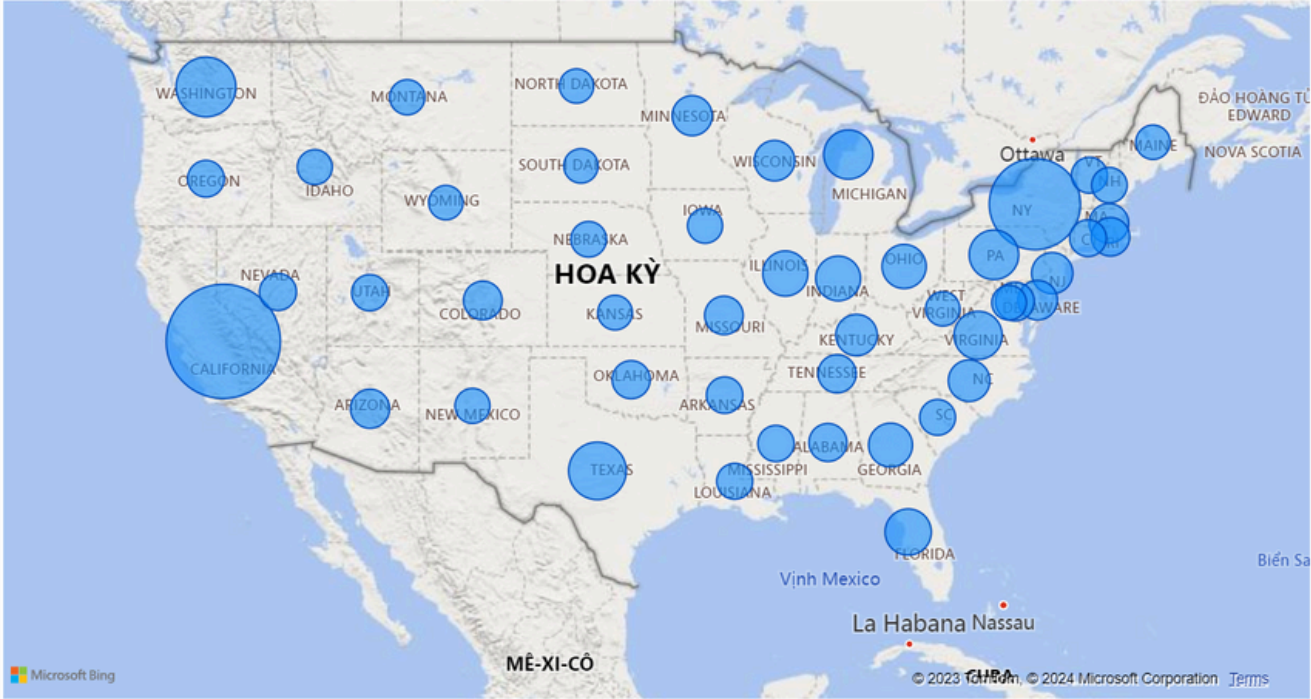
7,56

AOQ

14,50%

Profit Margin

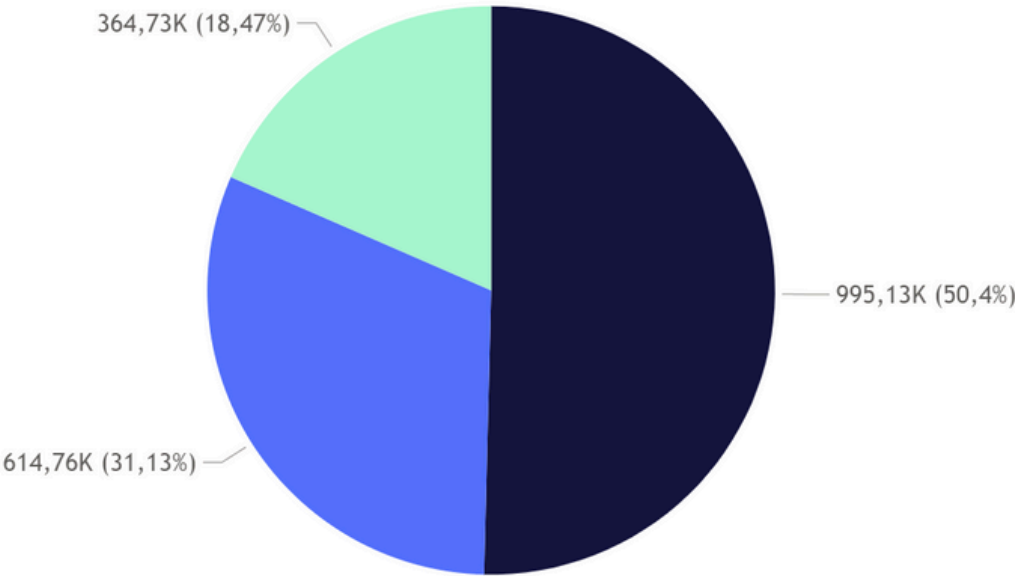
Total Sales After Discount by State



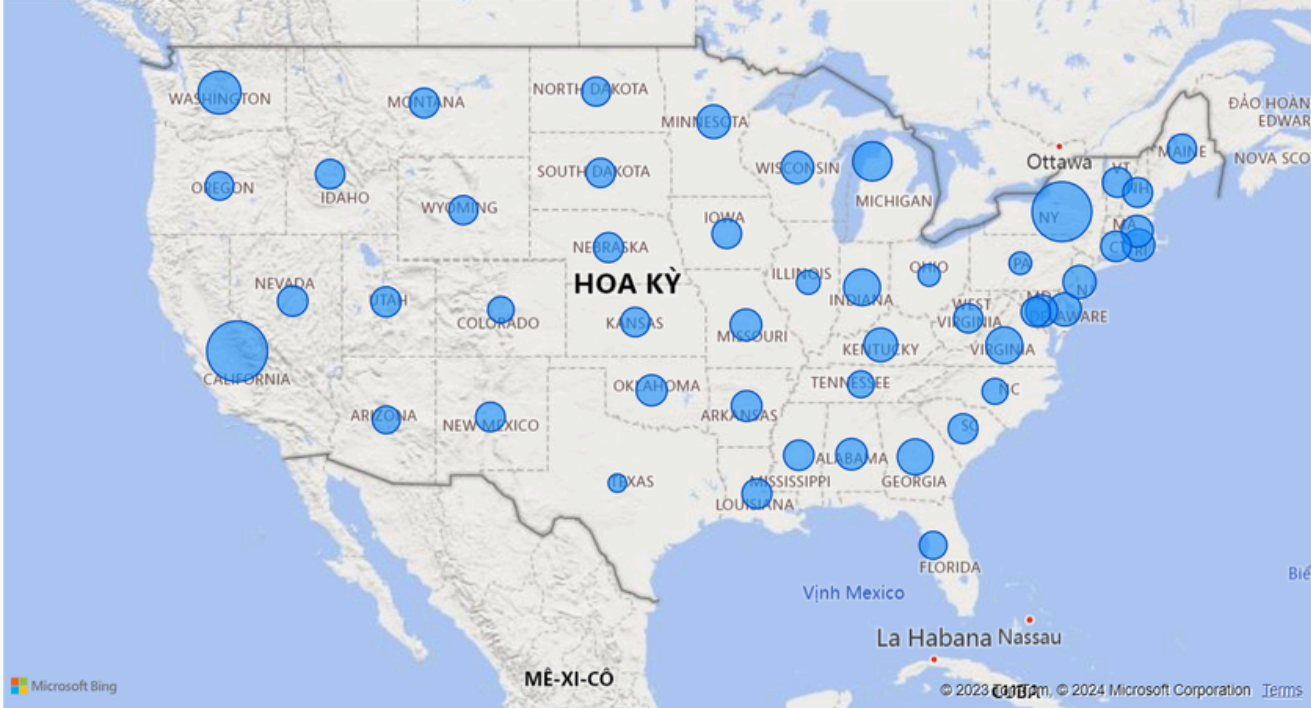
State	Total Sales After Discount	Count of State
California	401.754,09	1
New York	286.214,46	1
Washington	128.699,13	1
Texas	117.891,68	1
Pennsylvania	77.401,11	1
Michigan	75.496,10	1
Virginia	70.636,72	1
Florida	60.990,29	1
Illinois	55.448,31	1
Indiana	53.555,36	1
Ohio	50.248,57	1
Georgia	49.095,84	1
North Carolina	37.478,83	1
Kentucky	36.591,75	1
New Jersey	35.638,82	1
Wisconsin	32.114,61	1
Minnesota	29.863,15	1
Massachusetts	27.444,63	1
Delaware	27.297,99	1
Arizona	25.191,74	1
Maryland	23.468,58	1
Colorado	22.546,27	1
Total	1.974.618,73	49

Total Sales After Discount by Segment

Segment ● Consumer ● Corporate ● Home Office



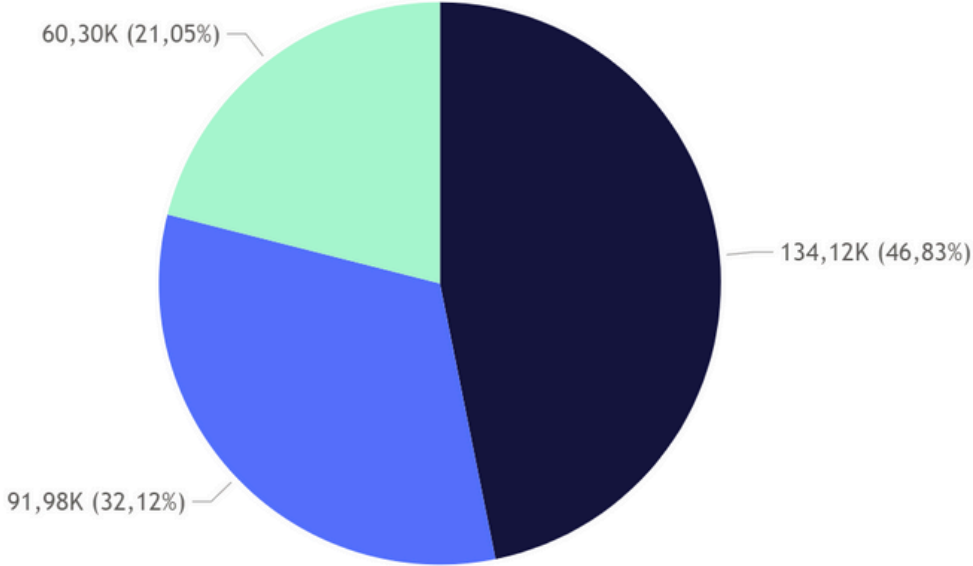
Sum of Profit by State



State	Sum of Profit	Count of State
California	76.381,39	1
New York	74.038,55	1
Washington	33.402,65	1
Michigan	24.463,19	1
Virginia	18.597,95	1
Indiana	18.382,94	1
Georgia	16.250,04	1
Kentucky	11.199,70	1
Minnesota	10.823,19	1
Delaware	9.977,37	1
New Jersey	9.772,91	1
Wisconsin	8.401,80	1
Rhode Island	7.285,63	1
Maryland	7.031,18	1
Massachusetts	6.785,50	1
Missouri	6.436,21	1
Alabama	5.786,83	1
Oklahoma	4.853,96	1
Arkansas	4.008,69	1
Connecticut	3.511,49	1
Nevada	3.316,77	1
Mississippi	3.172,98	1
Total	286.397,02	49

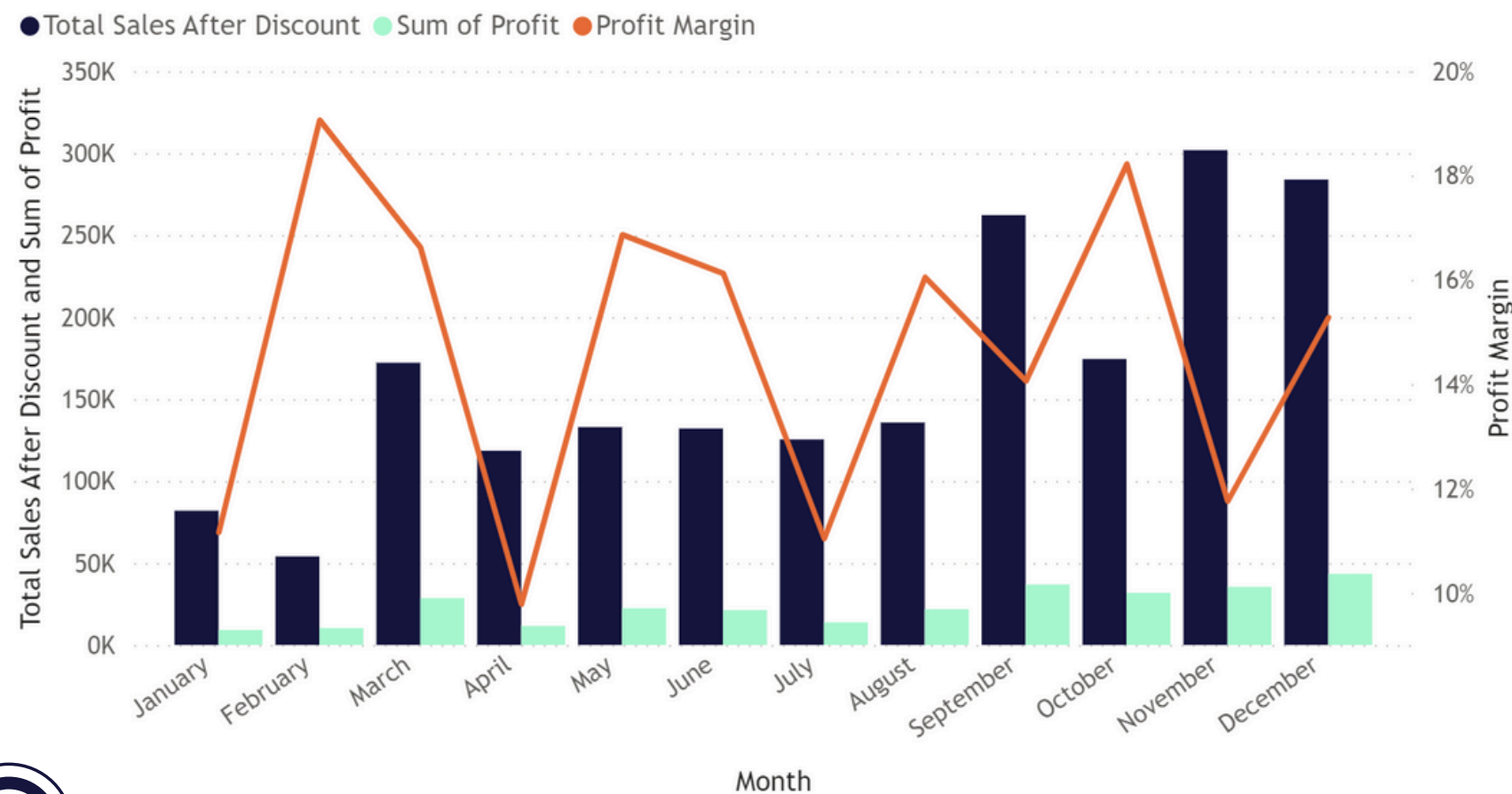
Sum of Profit by Segment

Segment ● Consumer ● Corporate ● Home Office

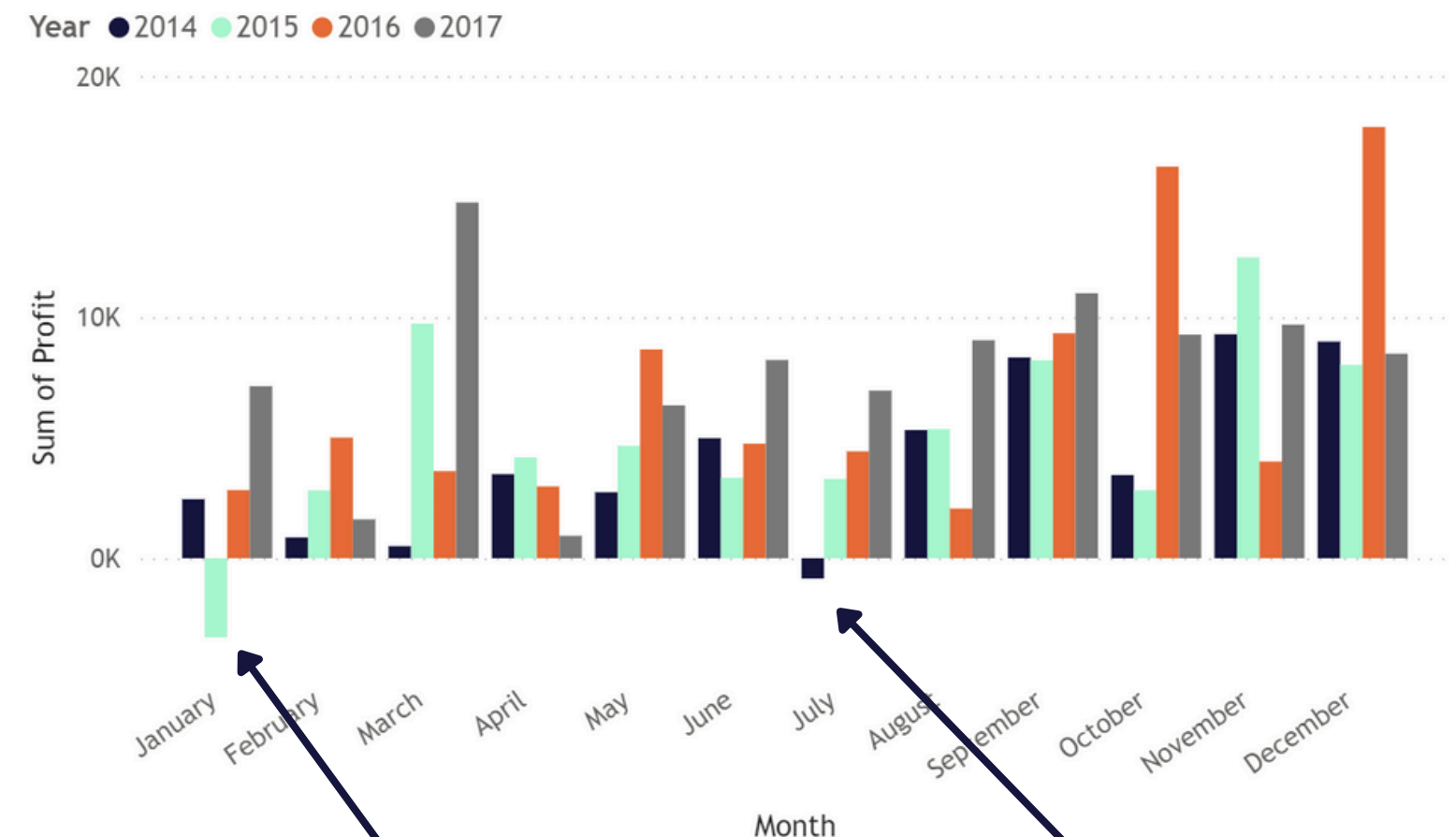


Hướng phân tích Categories & Products

Total Sales After Discount, Sum of Profit and Profit Margin by Month



Sum of Profit by Month and Year



- Biểu đồ 1 thể hiện tổng doanh thu sau khi trừ chiết khấu, tổng lợi nhuận và biên lợi nhuận giao động.
- Các tháng có biên lợi nhuận thấp: 1, 4, 7, 11.
- Profits cao hơn đồng nghĩa với việc cải thiện được biên lợi nhuận → Siêu thị phát triển hơn.

Có cách nào để mình cải thiện được Profits hay không?

Category	Sum of Profit
☐ Furniture	-3.014,20
Bookcases	-681,86
Chairs	-70,07
Furnishings	-13,48
Tables	-2.248,79
☒ Office Supplies	589,90
☐ Technology	-856,70
Accessories	91,35
Machines	-734,40
Phones	-213,65
Total	-3.281,01

Category	Sum of Profit
☐ Office Supplies	-2.482,02
Paper	346,75
Supplies	343,81
Storage	225,59
Labels	91,90
Art	59,76
Envelopes	46,19
Fasteners	8,44
Appliances	-10,77
Binders	-3.593,68
Total	-2.482,02

Hướng phân tích Categories & Products

Category	Total Sales After Discount	Sum of Profit	Profit Margin
Technology	713.493,38	145.454,95	20,39%
Copiers	131.528,30	55.617,82	42,29%
Phones	281.914,11	44.515,73	15,79%
Accessories	157.578,32	41.936,64	26,61%
Machines	142.472,65	3.384,76	2,38%
Office Supplies	642.642,09	122.490,80	19,06%
Paper	73.414,94	34.053,57	46,39%
Binders	159.667,65	30.221,76	18,93%
Storage	210.645,64	21.278,83	10,10%
Appliances	100.041,86	18.138,01	18,13%
Envelopes	15.302,41	6.964,18	45,51%
Art	25.297,96	6.527,79	25,80%
Labels	11.836,96	5.546,25	46,86%
Fasteners	2.783,99	949,52	34,11%
Supplies	43.650,67	-1.189,10	-2,72%
Furniture	618.483,25	18.451,27	2,98%
Chairs	278.634,30	26.590,17	9,54%
Furnishings	82.996,21	13.059,14	15,73%
Bookcases	94.079,41	-3.472,56	-3,69%
Tables	162.773,33	-17.725,48	-10,89%
Total	1.974.618,73	286.397,02	14,50%

Sub-Category	Sum of Profit
Bookcases	-3.472,56
O'Sullivan 4-Shelf Bookcase in Odessa Pine	-975,10
O'Sullivan Plantations 2-Door Library in Landvery Oak	-767,74
O'Sullivan Living Dimensions 5-Shelf Bookcases	-755,75
Riverside Palais Royal Lawyers Bookcase, Royale Cherry Finish	-669,54
Bestar Classic Bookcase	-612,94
Sauder Forest Hills Library with Doors, Woodland Oak Finish	-418,55
Sauder Barrister Bookcases	-294,77
O'Sullivan Manor Hill 2-Door Library in Brianna Oak	-285,95
Bush Heritage Pine Collection 5-Shelf Bookcase, Albany Pine Finish, *Special Order	-208,65
Hon 4-Shelf Metal Bookcases	-191,86
Total	-3.472,56

Sub-Category	Sum of Profit
Tables	-17.725,48
Chromcraft Bull-Nose Wood Oval Conference Tables & Bases	-2.876,12
Bush Advantage Collection Racetrack Conference Table	-1.934,40
Balt Solid Wood Round Tables	-1.201,06
BoxOffice By Design Rectangular and Half-Moon Meeting Room Tables	-1.148,44
Riverside Furniture Oval Coffee Table, Oval End Table, End Table with	-1.147,40
Bretford "Just In Time" Height-Adjustable Multi-Task Work Tables	-964,19
Bevis Oval Conference Table, Walnut	-856,01
BPI Conference Tables	-795,97
Hon 94000 Series Round Tables	-681,21
Chromcraft Bull-Nose Wood 48" x 96" Rectangular Conference Tables	-611,59
Hon Racetrack Conference Tables	-598,52
Total	-17.725,48



Xem xét ngừng bán những sản phẩm bị lỗ

- Các Sub-Category bị lỗ là Table, Bookcases và Supplies.
- Những nguyên nhân làm cho biên lợi nhuận thấp.

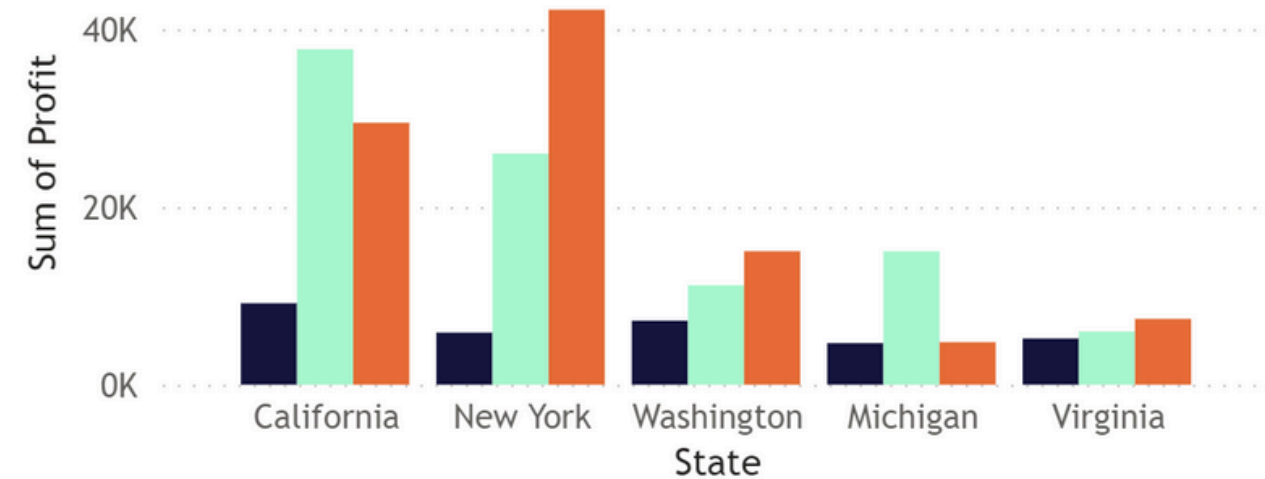
GIẢI PHÁP

- Đẩy mạnh sản phẩm thuộc ngành hàng Technology.
- Hạn chế nhập sản phẩm Tables, Bookcases.
- Thay đổi chính sách giảm giá phù hợp sản phẩm Tables.

Hướng phân tích Regions

Sum of Profit by State and Category

Category ● Furniture ● Office Supplies ● Technology



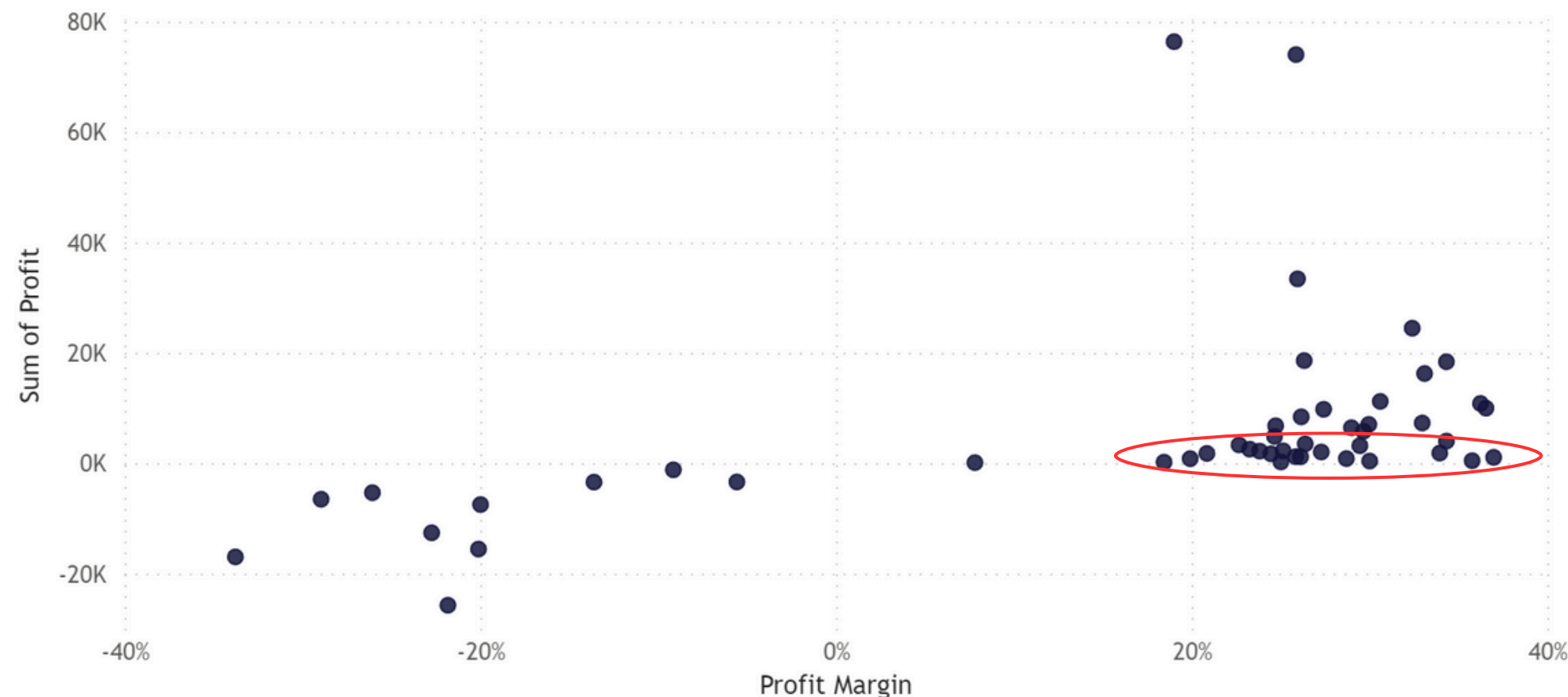
State	Sum of Profit
California	76.381,39
New York	74.038,55
Washington	33.402,65
Michigan	24.463,19
Virginia	18.597,95
Total	226.883,73

Chiếm 80% tổng lợi nhuận



- 5 bang đem lại lợi nhuận nhiều nhất: California, New York, Washington, Michigan và Virginia.
- Chiếm đến 80% tổng lợi nhuận toàn công ty.

Profit Margin and Sum of Profit by State



GIẢI PHÁP

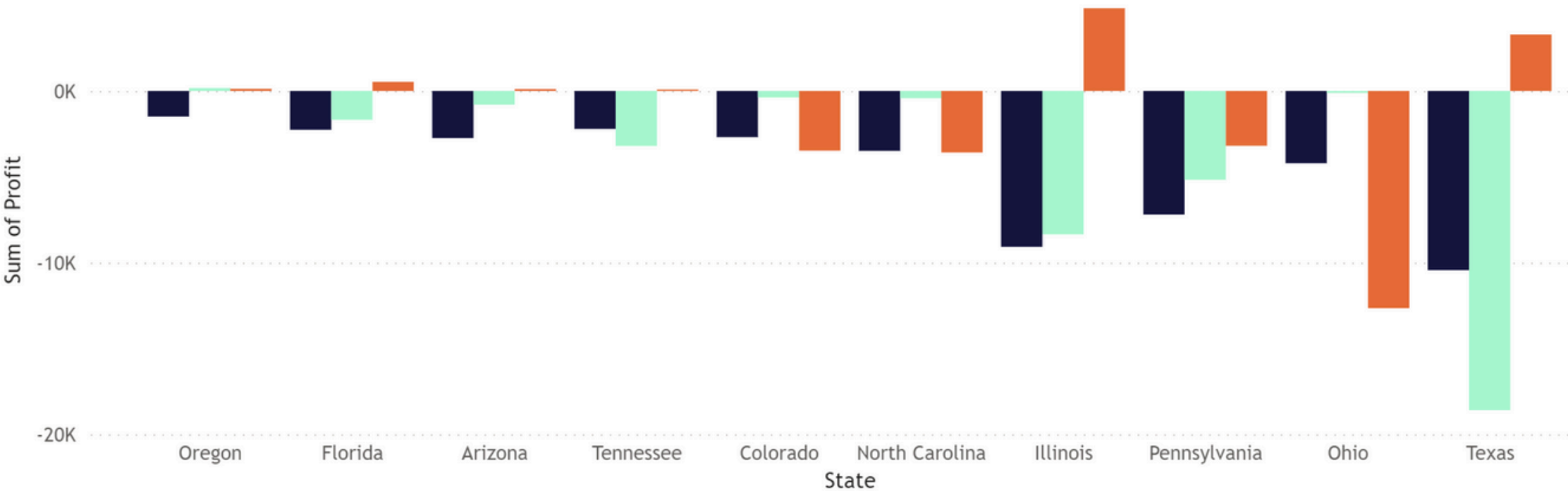
- Tập trung đẩy mạnh tại 5 bang đem lại lợi nhuận nhiều nhất.
- Xem xét đến việc đẩy mạnh các bang có biên lợi nhuận cao nhưng đem lại mức lợi nhuận khá thấp
- Việc lựa chọn bang nào để đầu tư còn phụ thuộc khá nhiều vào các yếu tố khác như tăng trưởng kinh tế, sự cạnh tranh, cơ sở hạ tầng, ...
- Đề xuất các bang để đầu tư: District of Columbia, Maine và South Dakota.

Hướng phân tích Regions

State	Profit Margin	Sum of Profit
Texas	-21,82%	-25.729,36
Ohio	-33,77%	-16.971,38
Pennsylvania	-20,10%	-15.559,96
Illinois	-22,74%	-12.607,89
North Carolina	-19,99%	-7.490,91
Colorado	-28,95%	-6.527,86
Tennessee	-26,07%	-5.341,69
Arizona	-13,61%	-3.427,92
Florida	-5,57%	-3.399,30
Oregon	-9,14%	-1.190,47
Total	14,50%	286.397,02

Sum of Profit by State and Category

Category ● Furniture ● Office Supplies ● Technology



- Biên lợi nhuận âm đồng nghĩa với mang lại lợi nhuận âm.
- 10 bang làm cho Profits của công ty giảm đi một khoảng khá đáng kể.
- Đa số các category ở những bang này đều không mang lại lợi nhuận trừ một vài category ở một vài bang.

GIẢI PHÁP

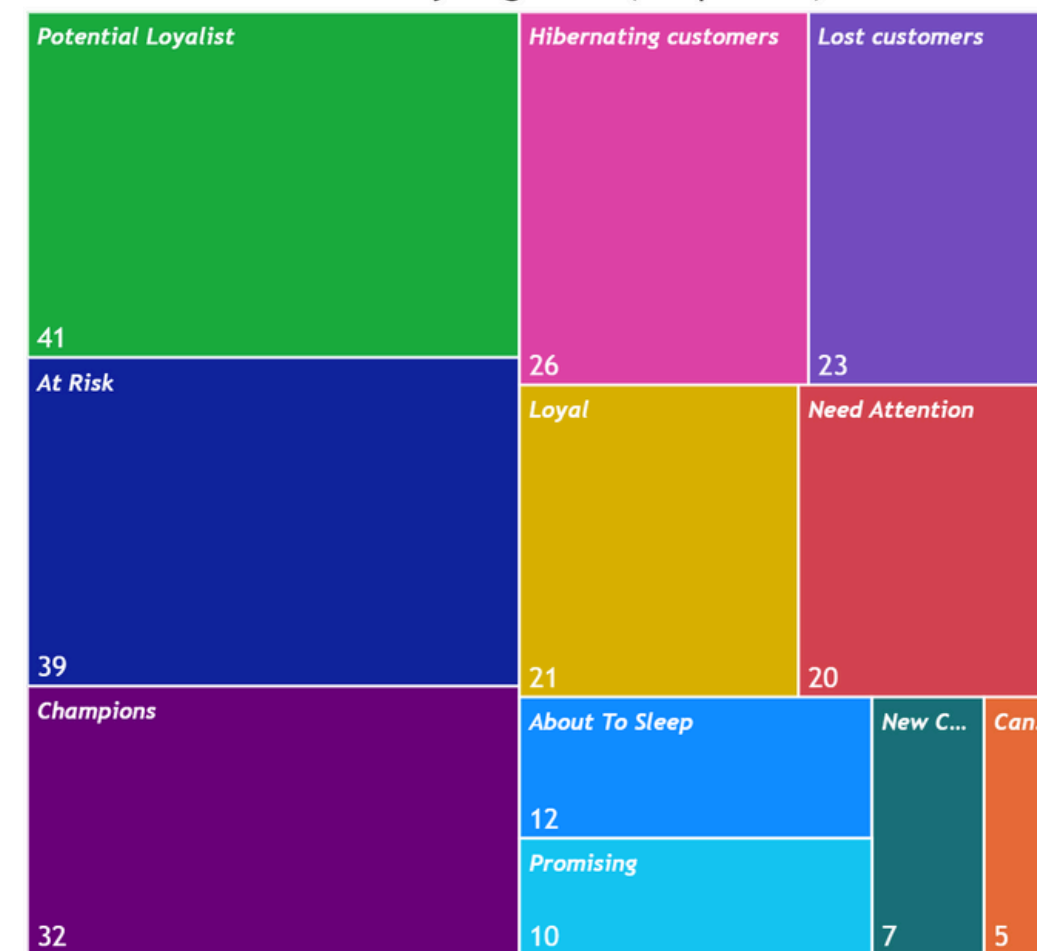
- Loại bỏ những bang ảnh hưởng nhiều đến Profits.
- Để tối ưu hóa được lợi nhuận thì công ty nên dừng kinh doanh ở những bang này ngoại trừ một số category ở các bang như mảng Technology ở Illinois hay Texas vì nó vẫn còn mang lại lượng Profits tương đối ổn định.

Hướng phân tích Customer Segment

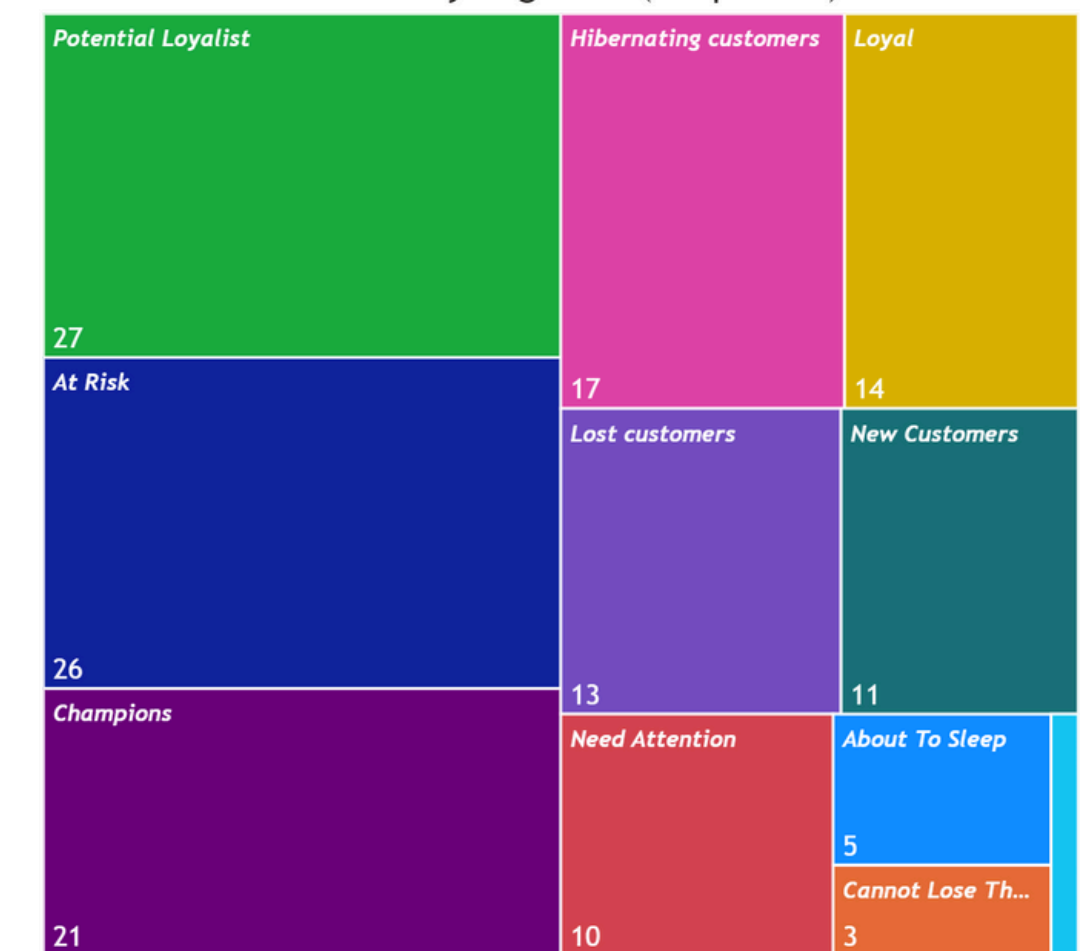
Count of Customer ID by Segment (Consumer)



Count of Customer ID by Segment (Corporate)



Count of Customer ID by Segment (Corporate)



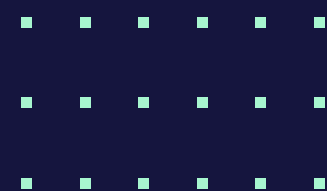
- 3 nhóm khách hàng: Consumer, Corporate và Home Office → RFM cho từng nhóm.
- Phần lớn khách hàng không thuộc vào nhóm khách hàng mới và khách hàng đã rời bỏ.
- Chi phí tìm kiếm khách hàng mới > chi phí giữ chân khách hàng cũ.

GIẢI PHÁP

- Siêu thị nên tập trung vào việc giữ chân khách hàng.
- Nhóm khách hàng High-Potential gồm: Potential Loyalist, Champions, Loyal. Công ty nên tăng cường giao tiếp, đối thoại để duy trì mối quan hệ, cung cấp ưu đãi đặc biệt và thưởng cho sự trung thành.
- Nhóm At Risk & Hibernating gồm : At Risk, Hibernating Customers, công ty nên tổ chức sự kiện khuyến mãi, quảng bá sản phẩm mới, và gửi thông báo nhắc nhở để kích thích mua sắm và giữ chân khách hàng. Tập trung vào việc giải quyết mọi vấn đề nhanh chóng

04

Kết luận



CATEGORIES & PRODUCTS

- Đẩy mạnh phát triển sản phẩm trong ngành công nghệ và ưu tiên các loại sản phẩm kỹ thuật số.
- Hạn chế nhập sản phẩm Tables và Bookcases để tập trung vào các loại sản phẩm khác.
- Thực hiện thay đổi chính sách giảm giá để điều chỉnh mức giá phù hợp với sản phẩm Tables.

REGIONS

- Tập trung đầu tư vào 5 bang đem lại lợi nhuận cao nhất.
- Xem xét việc đẩy mạnh các bang có biên lợi nhuận cao, ngay cả khi mức lợi nhuận tương đối thấp.
- Tối ưu hóa lợi nhuận bằng cách dừng kinh doanh ở những bang không mang lại lợi nhuận đáng kể, trừ một số loại sản phẩm đặc biệt như mảng Technology ở Illinois và Texas.

CUSTOMER SEGMENT

- Siêu thị nên chú trọng vào việc giữ chân khách hàng.
- Tổ chức sự kiện khuyến mãi, quảng bá sản phẩm mới, và gửi thông báo nhắc nhở để kích thích mua sắm và giữ chân khách hàng. Tập trung vào việc giải quyết mọi vấn đề nhanh chóng